

Spesifikasi Teknis (Spektek)

Defensive Cyber Simulator — Cyber Range Pelatihan Tim Pertahanan Siber (Blue Team)

Nama Paket	Pengadaan Platform Defensive Cyber Simulator (Cyber Range)
Sifat	Self-hosted · Air-Gapped · On-Premise di fasilitas instansi
Pengguna	Tim pertahanan siber (Blue Team) instansi/pangkalan
Versi Dokumen	1.0

1. Latar Belakang & Tujuan

Instansi memerlukan sarana pelatihan pertahanan siber yang **realistis namun aman**, terletak di fasilitas sendiri dan **terisolasi penuh** dari jaringan produksi maupun internet. Platform ini menyediakan lingkungan "cyber range" untuk melatih deteksi, triase, penanggulangan, dan pemulihan insiden — dengan penekanan utama pada **kedaulatan data (data sovereignty)** dan **pengaman keselamatan (safety guardrails)**.

Tujuan: 1. Menyelenggarakan latihan (exercise) multi-skenario yang terukur. 2. Mengukur kinerja tim melalui metrik waktu respons insiden. 3. Menjamin tidak ada risiko kebocoran data / malware nyata keluar dari lab.

2. Ruang Lingkup

Spektek terdiri dari empat bagian:

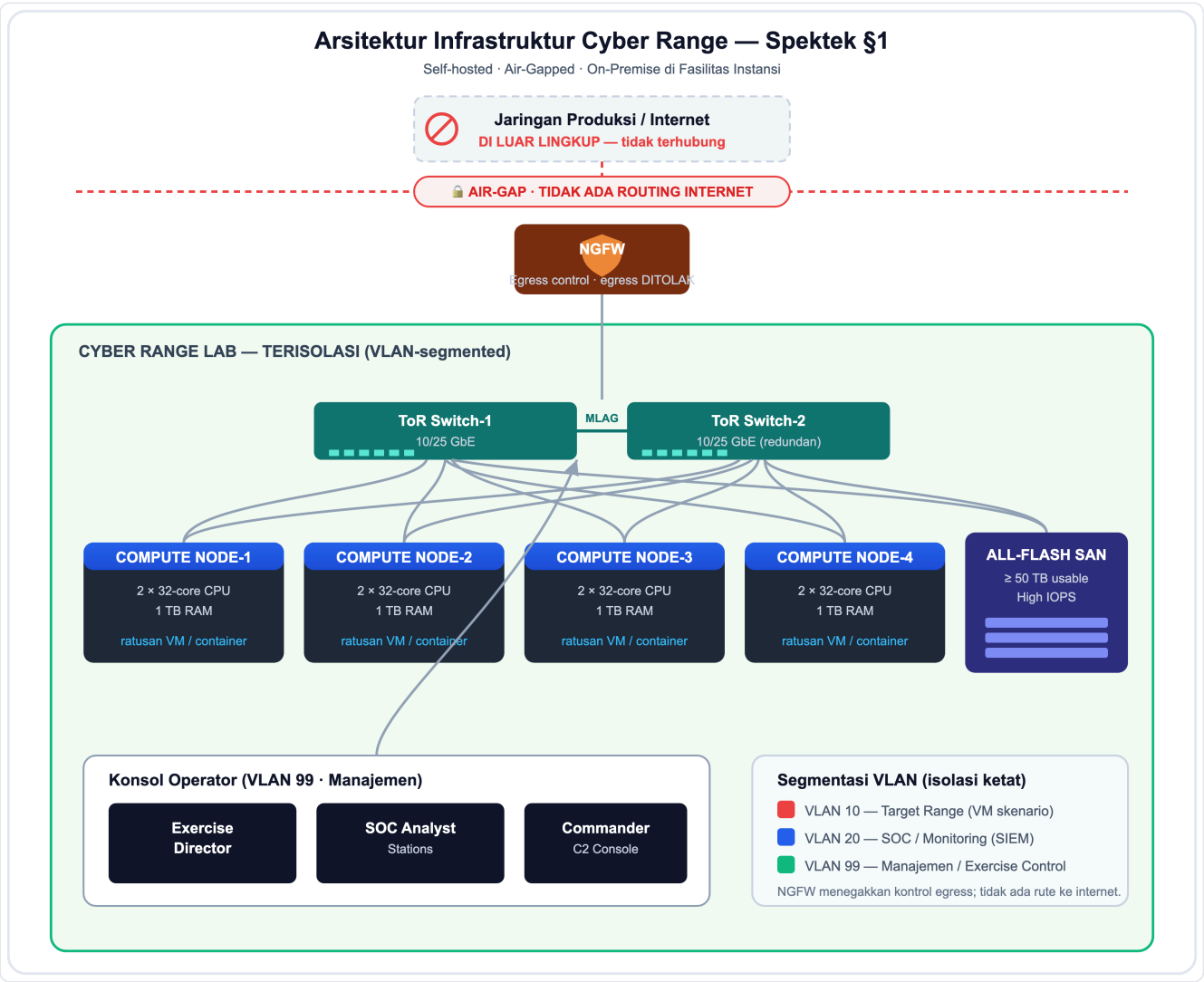
- Infrastruktur Hardware & Jaringan** (perangkat keras cyber range).
- Perangkat Lunak Platform Inti** (Exercise Director, Scenario Engine, Scoring/AAR).
- Modul Pelatihan & Skenario**.
- Guardrail Keamanan Wajib** (kritikal).

3. Definisi & Istilah

Istilah	Penjelasan
Cyber Range	Lingkungan laboratorium terisolasi untuk simulasi serangan & latihan pertahanan siber
Blue Team	Tim bertahan (defensive) yang mendeteksi & menanggulangi serangan
Air-Gap	Pemisahan fisik/logis total dari jaringan lain (tidak ada koneksi internet)
SOC	Security Operations Center — pusat pemantauan keamanan
SIEM	Security Information and Event Management — agregasi & korelasi log
EDR	Endpoint Detection and Response — sensor keamanan di endpoint

Istilah	Penjelasan
NGFW	Next-Generation Firewall — firewall dengan kontrol aplikasi & egress
OT / ICS	Operational Technology / Industrial Control System (mis. SCADA/HMI/PLC)
SCADA / HMI	Sistem kendali & antarmuka operator untuk fasilitas (power, HVAC)
C2	Command and Control — jalur komando & kendali
ToR Switch	Top-of-Rack switch — switch akses per rak
MLAG	Multi-chassis Link Aggregation — agregasi link redundan antar-switch
VLAN	Virtual LAN — segmentasi jaringan logis
RBAC	Role-Based Access Control — kontrol akses berbasis peran
AAR	After-Action Review — laporan evaluasi pasca-latihan
TTD/TTT/TTT/TTR	Time to Detect / Triage / Contain / Recover — metrik waktu respons insiden

4. Bagian 1 — Infrastruktur Hardware & Jaringan



Gambar 1. Topologi infrastruktur cyber range: 4 compute node, All-Flash SAN, 2 ToR switch (redundan/MLAG), NGFW, isolasi air-gap, dan segmentasi VLAN.

ID	Requirement	Spesifikasi minimum
INF-01	Compute	≥ 4 node server enterprise, 2 × 32-core CPU, 1 TB RAM per node
INF-02	Kapasitas VM	Mampu menjalankan ratusan VM/container target skenario
INF-03	Storage	SAN all-flash, ≥ 50 TB usable, high IOPS
INF-04	Switching	2 × ToR switch 10/25 GbE, redundan (MLAG)
INF-05	Firewall	1 × NGFW untuk kontrol egress
INF-06	Isolasi	Air-gap + segmentasi VLAN ketat dari jaringan produksi

Segmentasi VLAN:

VLAN	Segmen	Isi
VLAN 10	Target Range	VM/container skenario (target latihan)
VLAN 20	SOC / Monitoring	SIEM, sensor, koleksi log
VLAN 99	Manajemen / Exercise Control	Konsol Exercise Director, SOC, Commander

5. Bagian 2 — Perangkat Lunak Platform Inti

ID	Requirement	Deskripsi
PLT-01	Exercise Director Dashboard	Multi-tenant / multi-skenario, tampilan terpusat
PLT-02	Injeksi event	Manual maupun terjadwal (scheduled)
PLT-03	Visualisasi topologi	Real-time, status node (sehat/compromised/quarantined)
PLT-04	Scenario Engine & Workflow Runner	Deploy/destroy lab gaya Infrastructure-as-Code
PLT-05	Dummy traffic	Traffic pengguna palsu agar lab tampak "hidup"
PLT-06	Scoring Engine	Menangkap metrik insiden TTD/TTT/TTC/TTR secara otomatis
PLT-07	AAR (After-Action Review)	Laporan akhir PDF/Word + timeline + analisis gap SOP

Definisi metrik:

Metrik	Arti	Target default
TTD	Time to Detect	5 menit
TTT	Time to Triage	10 menit
TTC	Time to Contain	30 menit
TTR	Time to Recover	60 menit

6. Bagian 3 — Modul Pelatihan & Skenario

ID	Modul	Deskripsi
MOD-01	SOC Simulator	Emulator SIEM: log palsu Firewall/EDR/DNS/Proxy
MOD-02	Web Security Lab	Container aplikasi web rentan (OWASP Top 10)
MOD-03	OT/ICS Digital Twin	SCADA/HMI dummy (power/HVAC), simulasi kegagalan operasional akibat serangan
MOD-04	C2 Resilience & Supply Chain	Dashboard pimpinan: data delay/konflik saat jamming; anomali vendor pihak ketiga (sertifikat kedaluwarsa, hash mismatch)
MOD-05	Ransomware Response	VM disuntik skrip self-encrypt dummy (bukan malware nyata) untuk melatih quarantine, isolasi, dan restore backup

7. Bagian 4 — Guardrail Keamanan Wajib (Kritikal)

ID	Requirement	Deskripsi
KMN-01	Isolasi ketat	Tolak semua routing internet
KMN-02	Kill switch	Satu sakelar darurat (fisik/logis) mematikan seluruh VM latihan seketika
KMN-03	Dummy data enforcement	Larang malware nyata, identitas personel nyata, kredensial nyata, dan peta jaringan militer nyata; hanya parameter berbasis allowlist
KMN-04	RBAC	Pemisahan peran ketat: Admin, Exercise Director, Commander, SOC Analyst, Observer
KMN-05	Audit immutable	Log audit tamper-proof (tamper-evident) atas setiap aksi

8. Persyaratan Non-Fungsional

ID	Kategori	Requirement
NFR-01	Keamanan deploy	On-premise, air-gapped; tanpa dependensi layanan eksternal untuk autentikasi
NFR-02	Ketersediaan	Redundansi switch & dual-homing compute/storage
NFR-03	Kinerja	Deploy skenario < 15 menit
NFR-04	Auditabilitas	Seluruh aksi tercatat & dapat diverifikasi
NFR-05	Kedaulatan data	Seluruh data tetap di fasilitas instansi

9. Lingkup Pekerjaan (Scope of Work)

Lingkup yang diharapkan dari mitra teknis/penyedia:

1. **Instalasi & konfigurasi** infrastruktur (compute, storage, jaringan, NGFW) sesuai Bagian 1.
2. **Deployment platform** perangkat lunak (Bagian 2) dan integrasi modul pelatihan (Bagian 3).
3. **Penerapan guardrail keamanan** (Bagian 4) dan verifikasi isolasi/air-gap.
4. **Pengujian**: FAT (Factory Acceptance Test) dan SAT/UAT (Site/User Acceptance Test).
5. **Pelatihan & transfer knowledge** untuk operator (Exercise Director, SOC, Commander).
6. **Dokumentasi serah terima**: as-built, manual operasi, SOP, dan hasil pengujian.
7. **Dukungan** pasca-implementasi (masa garansi & pemeliharaan — disepakati terpisah).

10. Kriteria Penerimaan (Acceptance)

1. Exercise Director dapat membuat, men-deploy, dan menghancurkan minimal 2 template skenario.
2. Injeksi serangan dummy memunculkan log SIEM & membuka insiden yang ter-skor.
3. Metrik TTD/TTT/TTC/TTR tercatat dan laporan AAR dapat diunduh.
4. Kill switch menghentikan seluruh node; isolasi menolak routing internet / IP publik.
5. RBAC menegakkan pemisahan peran; log audit lolos verifikasi integritas.
6. Tidak ada malware/identitas/kredensial nyata yang dapat dimasukkan (ditolak guardrail).

11. Estimasi Biaya / Ringkasan Investasi (Investment Summary)

Catatan penting: Angka di bawah adalah **estimasi indikatif** berbasis harga acuan pasar 2025–2026 untuk perangkat kelas enterprise Belum termasuk bea masuk/impor, pengiriman, serta pekerjaan sipil (ruang, kelistrikan, pendingin).

11.1 Perangkat Keras (Hardware) — CAPEX

Harga sudah termasuk buffer estimasi

Item	Qty	Est. satuan (USD)	Est. total (Rp)
Compute node (2 × 32-core, 1 TB RAM) — kelas Dell R760 / setara	4	28.750	1.840.000.000
All-flash SAN ≥ 50 TB — kelas Dell PowerStore 500T / setara	1	103.500	1.656.000.000
ToR switch 10/25 GbE (redundan/MLAG) — kelas Arista 7050SX / setara	2	13.800	441.600.000
NGFW (kontrol egress) — kelas FortiGate/PA data-center	1	34.500	552.000.000
Rack, UPS, PDU, KVM, optik/transceiver & kabel	1 lot	20.700	331.200.000
Subtotal Hardware			4.820.800.000

11.2 Perangkat Lunak, Implementasi & Jasa

Item	Est. total (Rp)
Pengembangan/kustomisasi platform + modul skenario (SOC, Web, OT/ICS, C2, Ransomware)	250.000.000
Instalasi, konfigurasi & deployment infrastruktur	100.000.000
Integrasi & pengujian (FAT / SAT / UAT)	80.000.000
Pelatihan & dokumentasi serah terima	70.000.000
Subtotal Software + Implementasi & Jasa	500.000.000

11.3 Ringkasan Total

Komponen	Est. (Rp)
Perangkat Keras (Hardware, termasuk buffer)	4.820.800.000
Perangkat Lunak, Implementasi & Jasa	500.000.000
Total	5.320.800.000

Biaya berulang (OPEX) — opsional, per tahun:

Item	Est. per tahun (Rp)
Dukungan, pemeliharaan HW & patching platform	± 50.000.000

Estimasi durasi implementasi: ± 3–4 bulan (pengadaan → instalasi → deployment → pengujian pelatihan → go-live).